

Administración de Bases de Datos

Documentación Semana 4

Análisis Geoespacial Reproducible por Municipio PDET



Facultad de Ingeniería — Departamento de Ingeniería de Sistemas

Curso: Administración de Bases de Datos

Presentado por: Valentina Garcia
Jan Muñoz
Nicolas Torres Roa
Ana Sofia Arboleda

Mayo de 2026

Propósito de la entrega

Esta entrega consolida el objetivo de la semana 4: construir un flujo reproducible para estimar, por municipio PDET, el número de huellas de edificios y el área total de techos en metros cuadrados. El análisis se ejecuta sobre MongoDB y utiliza dos fuentes abiertas de huellas de edificios: Microsoft Building Footprints y Google Open Buildings.

El resultado no es solo un cálculo puntual. La implementación deja colecciones persistentes, índices espaciales, resultados agregados y una auditoría exploratoria completa para comparar el comportamiento de ambos datasets.

Relación con el proyecto

Según el alcance descrito en el documento principal, la semana 4 debe cubrir tres elementos:

- reproducibilidad de la metodología;
- corrección de las operaciones espaciales;
- estructura clara de salida para tablas, rankings y soportes de defensa.

El sistema actual cubre esos puntos mediante el módulo `eda_buildings.py`, que ejecuta la agregación por municipio, persiste resultados en `analysis_results`, genera comparativas entre datasets y documenta la calidad de la información cargada.

Stack técnico y librerías usadas

La documentación de esta semana se organiza según las librerías que ya aparecen en el código, porque cada una cumple un rol concreto dentro de la pipeline.

Descarga y orquestación

Librería	Archivo	Rol en el proyecto
<code>requests</code>	<code>download_manager.py</code>	Descarga de ZIP, CSV y tiles remotos con reintentos.
<code>zipfile</code>	<code>download_manager.py</code>	Extracción y validación del paquete MGN.
<code>os</code>	<code>download_manager.py</code> , <code>load_buildings.py</code>	Verificación de archivos, rutas y directorios locales.
<code>time</code>	<code>download_manager.py</code>	Backoff incremental ante fallos de red.
<code>ThreadPoolExecutor</code>	<code>download_manager.py</code>	Descarga en paralelo de tiles de Google.
<code>csv / io</code>	<code>download_manager.py</code>	Lectura del <i>dataset index</i> de Microsoft.

argparse	download_manager.py	Ejecución autónoma del verificador de archivos.
----------	---------------------	---

Procesamiento geoespacial

Librería	Archivo	Rol en el proyecto
pandas	load_pdet_municipalities.py, load_buildings.py	load_pdet_municipalities.py, tabular, chunks y normalización de campos.
geopandas	load_pdet_municipalities.py, load_buildings.py, eda_buildings.py	load_pdet_municipalities.py, del shapefile y manipulación geoespacial.
shapely	load_buildings.py	Limpieza, orientación y reensamblaje de geometrías.
pyproj.Geod	load_buildings.py	Cálculo geodésico de area_m2 cuando la fuente no lo entrega.
numpy	load_buildings.py	Operaciones vectorizadas y filtrado espacial eficiente.
gzip	load_buildings.py	Lectura de archivos comprimidos de Microsoft y Google.
json	load_buildings.py, eda_buildings.py	Parseo de geometrías, persistencia y presentación de muestras.

Persistencia y consultas

Librería	Archivo	Rol en el proyecto
pymongo	Todos los módulos principales	Inserción, agregación, find, update_one, create_index.
GEOSPHERE	load_pdet_municipalities.py, load_buildings.py	Creación del índice espacial 2dsphere.
WriteConcern	load_buildings.py	Ingesta masiva con escritura más liviana.
UpdateOne, DeleteOne	load_buildings.py	Reparación y reindexación de geometrías.

Arquitectura funcional del sistema

El flujo implementado se organiza en cuatro etapas.

1. Verificación de insumos

El archivo `main.py` invoca primero a `download_manager.py` para validar que estén disponibles:

- `MunicipiosPDET.xlsx`;
- el shapefile del MGN 2025;
- las particiones de Microsoft Buildings;
- los tiles de Google Open Buildings.

Si algo falta, el sistema puede descargarlo, extraerlo o solicitar una ruta local alternativa.

2. Carga territorial PDET

El módulo `load_pdet_municipalities.py` hace lo siguiente:

- lee el Excel de PDET;
- construye el código DIVIPOLA por concatenación de departamento y municipio;
- filtra los municipios del shapefile MGN que aparecen en la lista PDET;
- calcula `area_m2` con reproyección temporal a EPSG:9377;
- normaliza geometrías a `MultiPolygon`;
- inserta o actualiza documentos en la colección `municipalities`;
- crea el índice geoespacial `2dsphere`.

3. Ingesta de huellas de edificios

El módulo `load_buildings.py` procesa Microsoft y Google con una estrategia orientada a volumen:

- construye un filtro espacial PDET con `STRtree`;
- calcula un *bounding box* global para descartar particiones completas;
- lee los archivos comprimidos en chunks para evitar agotamiento de memoria;
- normaliza geometrías con `make_valid` y `orient`;
- convierte todo a GeoJSON `MultiPolygon`;
- usa `area_in_meters` en Google y `Geod` en Microsoft;
- guarda progreso incremental por archivo procesado;
- crea o repara el índice `2dsphere` al finalizar.

4. Análisis geoespacial y EDA

El módulo `eda_buildings.py` ejecuta la etapa analítica:

- cuenta documentos por colección;
- calcula estadísticas globales de `area_m2`;
- verifica calidad de datos y presencia del campo de confianza;
- lista índices existentes;
- muestra un ejemplo de documento por dataset;
- cruza cada municipio PDET con las huellas de edificios mediante consultas espaciales;
- persiste resultados en `analysis_results`;
- genera top 10 y tabla comparativa final.

Estructura de datos y colecciones

La solución trabaja con cuatro colecciones principales.

Colección	Contenido
<code>municipalities</code>	Municipios PDET filtrados desde el MGN/DANE, con geometría administrativa, código DANE, departamento y <code>area_m2</code> .
<code>buildings_microsoft</code>	Huellas de Microsoft con geometría, <code>area_m2</code> , fuente e instante de ingesta.
<code>buildings_google</code>	Huellas de Google con geometría, <code>area_m2</code> , <code>confidence_score</code> y marca temporal.
<code>analysis_results</code>	Agregados por municipio y dataset: conteo, área total y área promedio.

Resultados de ejecución

La evidencia operativa del sistema muestra que el pipeline completo quedó consistente y reproducible.

Carga y verificación territorial

- `MunicipiosPDET.xlsx` encontrado con 170 municipios.
- Shapefile MGN encontrado en `MGN_2025_COLOMBIA/ADMINISTRATIVO/MGN_ADM_MPIO_GRAFICO.shp`.
- 170 municipios sincronizados en MongoDB.
- Verificación exitosa: todos los 170 municipios PDET están cargados.

Ingesta de huellas de edificios

- Microsoft: 136 particiones ya descargadas localmente.
- Google: 20 tiles ya descargados localmente.
- En esa ejecución no hubo nuevos documentos insertados porque la ingesta ya estaba completada.

Análisis geoespacial

- Microsoft: 170 municipios procesados, 1,235,576 edificios y 159,880,080.08 m² acumulados.
- Google: 170 municipios procesados, 2,690,174 edificios y 222,643,644.57 m² acumulados.
- Los resultados quedaron almacenados en `analysis_results`.

Mapas generados

Los mapas se generan automáticamente por el módulo `eda_buildings.py` mediante la función `generate_week4_maps(db, output_dir=None)`. Breve descripción del proceso de generación:

1. Se leen los documentos de la colección `analysis_results` para cada dataset (`microsoft`, `google`).
2. Se carga la geometría administrativa de los municipios PDET desde la colección `municipalities` y se construye un `GeoDataFrame` uniendo los resultados agregados por municipio.
3. Para cada variable (`total_area_m2` y `building_count`) se crea una figura con dos paneles: a la izquierda las huellas de **Microsoft** y a la derecha las de **Google**.
4. Se utiliza `matplotlib` con backend `Agg` (generación en modo "headless") y una escala de color normalizada (mismo rango para ambos paneles) para permitir comparación directa.
5. Las figuras se guardan como PNG en la carpeta `semana_4/maps` con los nombres exactos:
 - `week4_area_maps.png` (mapa de *Área total de techos* por municipio, Microsoft vs Google)
 - `week4_count_maps.png` (mapa de *Conteo de huellas* por municipio, Microsoft vs Google)

Estos ficheros son los que se adjuntan a continuación.

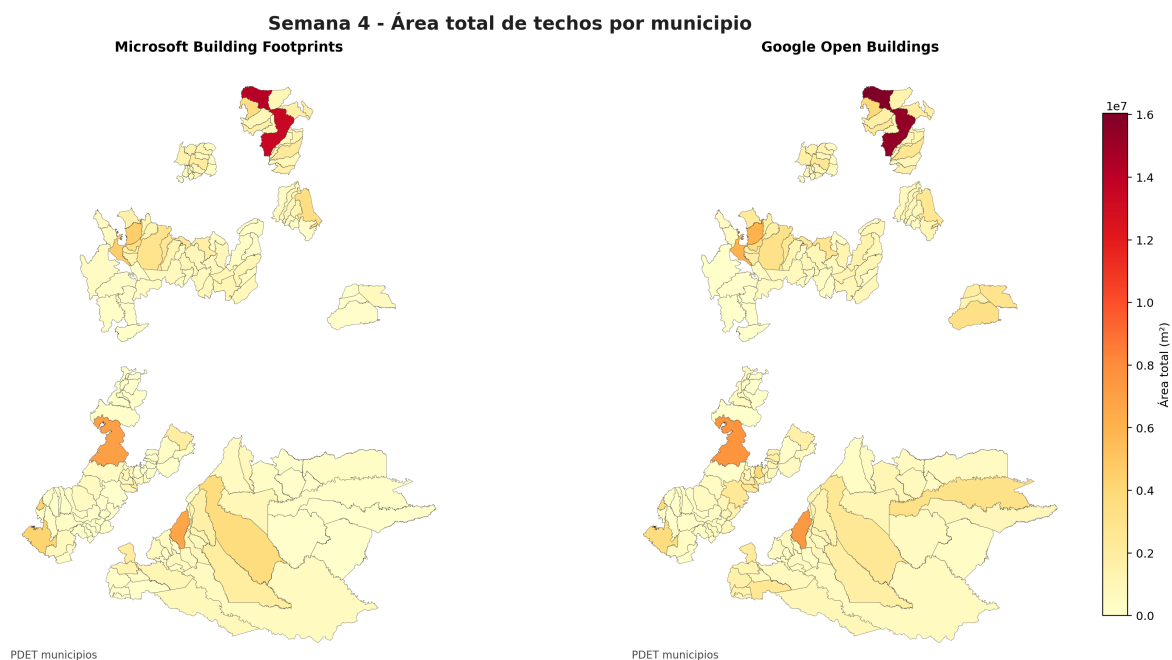


Figura 1: Mapa comparativo por municipio: **Área total de techos** (Microsoft vs Google).
Archivo generado: semana_4/maps/week4_area_maps.png

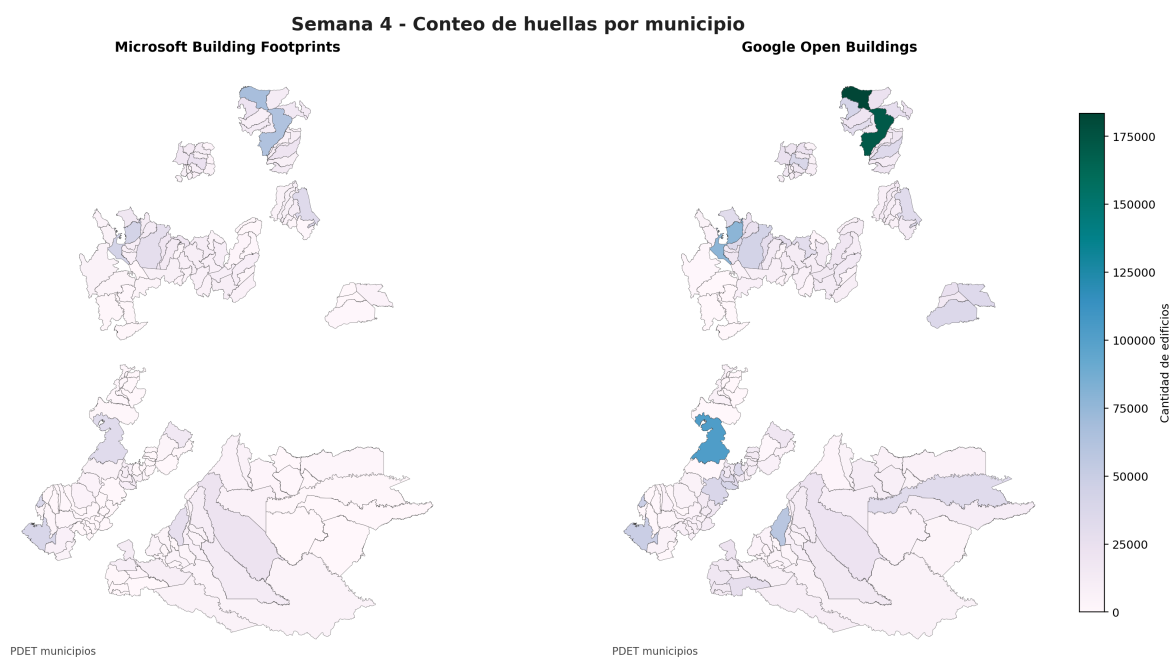


Figura 2: Mapa comparativo por municipio: **Conteo de huellas** (Microsoft vs Google).
Archivo generado: semana_4/maps/week4_count_maps.png

Ranking y EDA

- Top 10 calculado por área total de techos en ambos datasets.
- buildings_microsoft: 1,237,245 documentos.

- buildings_google: 2,693,803 documentos.
- En Google, 100 % de los registros tienen campo de confianza disponible.
- Ambos datasets tienen índice 2dsphere.

Evidencia de consola

```
=====
VERIFICACION DE ARCHIVOS
=====

1. Verificando MunicipiosPDET.xlsx...
   MunicipiosPDET.xlsx encontrado

2. Verificando shapefile...
   Shapefile encontrado en MGN_2025_COLOMBIA/ADMINISTRATIVO/MGN_ADM_MPIO_GRAFICO
   .shp

=====
MENU PRINCIPAL
=====

1. Cargar municipios PDET en MongoDB
2. Verificar municipios PDET
3. Ingestar huellas de edificios - MICROSOFT
4. Ingestar huellas de edificios - GOOGLE
5. Reparar y reindexar colecciones de edificios
6. Anlisis geoespacial (conteo y rea por municipio)
7. EDA - Auditora exploratoria completa

8. Salir

Selecciona una opcion (1-8): 1
=====
CONFIGURACION DE MONGODB
=====

Ingresa la IP de MongoDB (deja en blanco para localhost):
Usando MongoDB local: mongodb://localhost:27017/

=====
OPCIONES DE CARGA DE DATOS
=====

Deseas cargar los datos en MongoDB? (s/n): s
=====
INICIANDO CARGA DE MUNICIPIOS PDET EN MONGODB
=====

Cargando lista PDET desde Excel...
```



```

Municipios PDET en Excel: 170

Leyendo shapefile...
  Total municipios MGN : 1122
  CRS original          : EPSG:4326
  Municipios PDET encontrados en shapefile: 170
Calculando reas en EPSG:9377 (Magnus)...

Cargando 170 documentos en MongoDB...
  170 municipios sincronizados
  ndice 2dsphere creado

Verificacin
  Documentos en coleccin : 170
  ndices                  : ['_id_', 'geometry_2dsphere']
  Muestra                 : {'dane_code': '05031', 'area_m2': 1208346188.1, '
    name': 'AMALFI'}

Ingesta completada.

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Cargar municipios PDET en MongoDB
2. Verificar municipios PDET
3. Ingestar huellas de edificios - MICROSOFT
4. Ingestar huellas de edificios - GOOGLE
5. Reparar y reindexar colecciones de edificios
6. Anlisis geoespacial (conteo y rea por municipio)
7. EDA - Auditora exploratoria completa

8. Salir

Selecciona una opcion (1-8): 2
=====
CONFIGURACION DE MONGODB
=====

Ingresa la IP de MongoDB (deja en blanco para localhost):
Usando MongoDB local: mongodb://localhost:27017/

=====
VERIFICACION DE MUNICIPIOS PDET
=====

1. Cargando lista PDET desde Excel...
  Municipios PDET en Excel: 170
  Total municipios PDET esperados: 170

2. Verificando en MongoDB...
```

```
Total municipios PDET en MongoDB: 170

3. Comparando codigos...
  Verificacion exitosa: todos los 170 municipios PDET estan en MongoDB

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Cargar municipios PDET en MongoDB
2. Verificar municipios PDET
3. Ingestar huellas de edificios - MICROSOFT
4. Ingestar huellas de edificios - GOOGLE
5. Reparar y reindexar colecciones de edificios
6. Anlisis geoespacial (conteo y rea por municipio)
7. EDA - Auditora exploratoria completa

8. Salir

Selecciona una opcion (1-8): 3

-> Verificando dataset Microsoft Buildings en 'ms_buildings/'
  136 particiones ya descargadas en 'ms_buildings/'.

=====
CONFIGURACION DE MONGODB
=====

Ingresa la IP de MongoDB (deja en blanco para localhost):
Usando MongoDB local: mongodb://localhost:27017/

=====
OPCIONES DE CARGA DE DATOS
=====

Deseas cargar los datos en MongoDB? (s/n): s

Cargando datos de MICROSOFT...
  Filtro PDET: 170 municipios cargados
  PDET bbox: (-79.01021097538057, -0.7058400442509765, -69.99510700215114,
    11.348889869055824)
  136 particiones totales -- 136 ya cargadas, 0 pendientes.
  Prefiltro por bounding box...
  0 particiones relevantes a procesar.

Creando indice 2dsphere...
-> Asegurando indice 2dsphere en 'buildings_microsoft'...
  Indexacion exitosa en 'buildings_microsoft'

Ingesta completada: 0 documentos insertados en esta sesion.
```

```
=====
MENU PRINCIPAL
=====
```

1. Cargar municipios PDET en MongoDB
2. Verificar municipios PDET
3. Ingestar huellas de edificios - MICROSOFT
4. Ingestar huellas de edificios - GOOGLE
5. Reparar y reindexar colecciones de edificios
6. Anlisis geoespacial (conteo y rea por municipio)
7. EDA - Auditora exploratoria completa

8. Salir

Selecciona una opcion (1-8): 4

-> Verificando dataset Google Open Buildings en 'google_buildings/'
20 tiles ya descargados en 'google_buildings/'.

```
=====
CONFIGURACION DE MONGODB
=====
```

Ingresar la IP de MongoDB (deja en blanco para localhost):
Usando MongoDB local: mongodb://localhost:27017/

```
=====
OPCIONES DE CARGA DE DATOS
=====
```

Deseas cargar los datos en MongoDB? (s/n): s

Cargando datos de GOOGLE...

Filtro PDET: 170 municipios cargados

PDET bbox: (-79.01021097538057, -0.7058400442509765, -69.99510700215114,
11.348889869055824)

20 tiles totales -- 20 ya cargados, 0 pendientes.

Creando indice 2dsphere...

-> Asegurando indice 2dsphere en 'buildings_google'...
Indexacion exitosa en 'buildings_google'

Ingesta completada: 0 documentos insertados en esta sesion.

```
=====
MENU PRINCIPAL
=====
```

1. Cargar municipios PDET en MongoDB

2. Verificar municipios PDET
3. Ingestar huellas de edificios - MICROSOFT
4. Ingestar huellas de edificios - GOOGLE
5. Reparar y reindexar colecciones de edificios
6. Anlisis geoespacial (conteo y rea por municipio)
7. EDA - Auditora exploratoria completa

8. Salir

Selecciona una opcion (1-8): 6

=====

CONFIGURACION DE MONGODB

=====

Ingresa la IP de MongoDB (deja en blanco para localhost):
 Usando MongoDB local: mongodb://localhost:27017/

=====

SEMANA 4 - ANALISIS GEOESPACIAL POR MUNICIPIO

Base de datos: upme-project

=====

=====

7. ANALISIS GEOESPACIAL Y AGREGACIONES

=====

Procesando dataset: MICROSOFT

170/170 ya calculados, 0 pendientes.

Municipios procesados : 170

Edificios totales : 1,235,576

Area total acumulada : 159,880,080.08 m2

Procesando dataset: GOOGLE

170/170 ya calculados, 0 pendientes.

Municipios procesados : 170

Edificios totales : 2,690,174

Area total acumulada : 222,643,644.57 m2

Resultados almacenados en 'analysis_results'.

=====

8. TOP 10 MUNICIPIOS POR AREA DE TECHOS

=====

Dataset: MICROSOFT

#	Municipio	Depto	Edif.	Area total m2
Area prom m2				

1	SANTA MARTA 210.28	MAGDALENA	67,615	14,217,875.29
2	VALLEDUPAR 212.41	CESAR	63,696	13,529,663.43
3	BUENAVENTURA 214.52	VALLE DEL CAUCA	32,808	7,038,050.92
4	FLORENCIA 248.46	CAQUET	26,886	6,680,084.26
5	TURBO 107.20	ANTIOQUIA	43,166	4,627,313.82
6	SAN ANDRS DE TUMACO 107.31	NARIO	40,025	4,295,233.07
7	SAN VICENTE DEL CAGUN 161.57	CAQUET	22,463	3,629,270.23
8	CINAGA 158.28	MAGDALENA	21,915	3,468,723.62
9	TIB 100.76	NORTE DE SANTANDER	34,361	3,462,308.40
10	APARTAD 341.76	ANTIOQUIA	9,806	3,351,302.69

Dataset: GOOGLE

#	Municipio Area prom m2	Depto	Edif.	Area total m2
1	SANTA MARTA 87.39	MAGDALENA	183,504	16,036,668.47
2	VALLEDUPAR 89.79	CESAR	171,414	15,391,687.39
3	BUENAVENTURA 73.84	VALLE DEL CAUCA	103,109	7,613,831.10
4	FLORENCIA 126.66	CAQUET	58,134	7,363,259.52
5	TURBO 76.66	ANTIOQUIA	78,526	6,019,578.12
6	CINAGA 94.60	MAGDALENA	41,825	3,956,585.22
7	SANTANDER DE QUILICHAO 107.92	CAUCA	35,681	3,850,787.00
8	SAN ANDRS DE TUMACO 74.48	NARIO	49,219	3,665,967.92
9	APARTAD 99.26	ANTIOQUIA	36,333	3,606,269.94

10	TAME 89.01	ARAUCA	35,952	3,200,043.97
Mapas generados: - semana_4\maps\week4_area_maps.png - semana_4\maps\week4_count_maps.png				
===== Analisis geoespacial completado. =====				
===== MENU PRINCIPAL =====				
1. Cargar municipios PDET en MongoDB 2. Verificar municipios PDET 3. Ingestar huellas de edificios - MICROSOFT 4. Ingestar huellas de edificios - GOOGLE 5. Reparar y reindexar colecciones de edificios 6. Anlisis geoespacial (conteo y rea por municipio) 7. EDA - Auditora exploratoria completa				
8. Salir				
Selecciona una opcion (1-8): 7 =====				
CONFIGURACION DE MONGODB =====				
Ingresar la IP de MongoDB (deja en blanco para localhost): Usando MongoDB local: mongodb://localhost:27017/				
=====				
EDA - BUILDING FOOTPRINTS (Microsoft & Google) Base de datos: upme-project =====				
=====				
1. CONTEO DE DOCUMENTOS POR DATASET =====				
buildings_microsoft : 1,237,245 documentos [OK] buildings_google : 2,693,803 documentos [OK] =====				
2. ESTADISTICAS DE AREA (area_m2 en m2) =====				
----- Dataset: MICROSOFT				

```

-----
Conteo          :    1,237,245
Area total      :   160,168,258.75 m2
Media           :         129.46 m2
Desv. estandar  :         250.51 m2
Minimo          :          9.69 m2
Maximo          :    44,720.44 m2

```

Distribucion por quintil:

Rango (m2)	Conteo
[9.69 - 39.76]	247,544
[39.76 - 63.19]	247,503
[63.19 - 94.05]	247,492
[94.05 - 154.02]	247,453
[154.02 - 44720.44]	247,253

```

-----
Dataset: GOOGLE
-----

```

```

Conteo          :    2,693,803
Area total      :   222,995,983.84 m2
Media           :         82.78 m2
Desv. estandar  :        126.40 m2
Minimo          :          2.51 m2
Maximo          :    20,916.70 m2

```

Distribucion por quintil:

Rango (m2)	Conteo
[2.51 - 25.94]	538,783
[25.94 - 46.20]	538,892
[46.20 - 72.11]	538,818
[72.11 - 113.88]	538,839
[113.88 - 20916.70]	538,471

3. CALIDAD DE DATOS

```

-----
Dataset: MICROSOFT
-----

```

Problema	Conteo	% del total
area_m2 nula	0	0.00%
area_m2 <= 0	0	0.00%
geometry ausente	0	0.00%
sin source	0	0.00%

```

-----
Dataset: GOOGLE
-----

```

Problema	Conteo	% del total
area_m2 nula	0	0.00%
area_m2 <= 0	0	0.00%
geometry ausente	0	0.00%
sin source	0	0.00%

4. CONFIDENCE SCORE - Google Open Buildings

Registros con confidence_score: 2,693,803 (100.00%)
 Registros sin confidence_score: 0 (0.00%)

Media : 0.7797
 Minimo : 0.6500
 Maximo : 0.9834

Rango	Conteo	%
< 0.60	0	0.00%
0.60-0.70	431,067	16.00%
0.70-0.80	1,146,368	42.56%
0.80-0.90	1,039,868	38.60%
>= 0.90	76,500	2.84%

5. INDICES EN MONGODB

buildings_microsoft:

- _id_ key: {'_id': 1}
- geometry_2dsphere key: {'geometry': '2dsphere'}

buildings_google:

- _id_ key: {'_id': 1}
- geometry_2dsphere key: {'geometry': '2dsphere'}

6. MUESTRA DE DOCUMENTOS

Dataset: MICROSOFT

```
{
  "area_m2": 44.39,
  "source": "microsoft",
  "ingested_at": "2026-05-25 03:54:50.354000"
}
```

Dataset: GOOGLE

```
{
  "area_m2": 43.76,
  "source": "google",
  "ingested_at": "2026-05-25 04:22:28.734000",
  "confidence_score": 0.8335
}
```

7. ANALISIS GEOESPACIAL Y AGREGACIONES

Procesando dataset: MICROSOFT

170/170 ya calculados, 0 pendientes.
 Municipios procesados : 170
 Edificios totales : 1,235,576
 Area total acumulada : 159,880,080.08 m2

Procesando dataset: GOOGLE

170/170 ya calculados, 0 pendientes.
 Municipios procesados : 170
 Edificios totales : 2,690,174
 Area total acumulada : 222,643,644.57 m2

Resultados almacenados en 'analysis_results'.

8. TOP 10 MUNICIPIOS POR AREA DE TECHOS

Dataset: MICROSOFT

#	Municipio	Depto	Edif.	Area total m2
1	SANTA MARTA 210.28	MAGDALENA	67,615	14,217,875.29
2	VALLEDUPAR 212.41	CESAR	63,696	13,529,663.43
3	BUENAVENTURA 214.52	VALLE DEL CAUCA	32,808	7,038,050.92
4	FLORENCIA 248.46	CAQUET	26,886	6,680,084.26
5	TURBO 107.20	ANTIOQUIA	43,166	4,627,313.82
6	SAN ANDRS DE TUMACO 107.31	NARIO	40,025	4,295,233.07

7	SAN VICENTE DEL CAGUN 161.57	CAQUET	22,463	3,629,270.23
8	CINAGA 158.28	MAGDALENA	21,915	3,468,723.62
9	TIB 100.76	NORTE DE SANTANDER	34,361	3,462,308.40
10	APARTAD 341.76	ANTIOQUIA	9,806	3,351,302.69

Dataset: GOOGLE				

#	Municipio Area prom m2	Depto	Edif.	Area total m2

1	SANTA MARTA 87.39	MAGDALENA	183,504	16,036,668.47
2	VALLEDUPAR 89.79	CESAR	171,414	15,391,687.39
3	BUENAVENTURA 73.84	VALLE DEL CAUCA	103,109	7,613,831.10
4	FLORENCIA 126.66	CAQUET	58,134	7,363,259.52
5	TURBO 76.66	ANTIOQUIA	78,526	6,019,578.12
6	CINAGA 94.60	MAGDALENA	41,825	3,956,585.22
7	SANTANDER DE QUILICHAO 107.92	CAUCA	35,681	3,850,787.00
8	SAN ANDRS DE TUMACO 74.48	NARIO	49,219	3,665,967.92
9	APARTAD 99.26	ANTIOQUIA	36,333	3,606,269.94
10	TAME 89.01	ARAUCA	35,952	3,200,043.97
=====				
9. TABLA COMPARATIVA MICROSOFT vs GOOGLE				
=====				
Metrica	Microsoft	Google		

Total documentos	1,237,245	2,693,803		
Area media (m2)	129.46	82.78		
Area minima (m2)	9.69	2.51		
Area maxima (m2)	44,720.44	20,916.70		
Desv. estandar (m2)	250.51	126.40		
Area total acumulada (m2)	160,168,259	222,995,984		
Indice 2dsphere	Si	Si		

```
=====
EDA completado.
=====
```

Interpretación técnica

Los datos observados confirman que la decisión de usar MongoDB con soporte espacial fue correcta para este caso. El número de edificios procesados es alto, pero la combinación de **STRtree**, prefiltrado por *bounding box*, procesamiento por chunks e índices **2dsphere** permite ejecutar el flujo sin depender de herramientas GIS externas para el cruce principal.

Además, el diseño del código deja dos ventajas claras:

- el proceso es incremental y reproducible, porque se guarda el progreso por archivo;
- el resultado es auditable, porque la EDA expone conteos, estadísticas, calidad y ejemplos de documentos.

Conclusión

La implementación actual cumple el objetivo de la semana 4: estimar número y área total de techos por municipio PDET a partir de dos fuentes abiertas, almacenar resultados persistentes y dejar un flujo reproducible para defensa técnica. La documentación y el código están alineados en torno a la misma arquitectura: descarga, verificación, carga territorial, ingesta de huellas, análisis geoespacial y auditoría final.